

Realidad Virtual

Ramón Mollá Vayá

S.I.G. - D.S.I.C. – U.P.V.

www.sig.upv.es

Realidad Virtual

Temario

Antecedentes

Pioneros

Asentamiento

Situación actual

Futuro

Evolucion historica de la Realidad Virtual

Antecedentes

Pioneros
Asentamiento
Situación actual
Futuro

Antecedentes (I)

Platón

Mito de la caverna

VII libro de *La república* (395-370 A.C.)

Descartes

Discurso del método (1637)

Pedro Calderón de la Barca

La vida es sueño (1635)

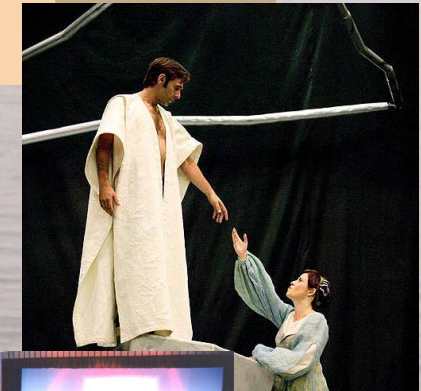
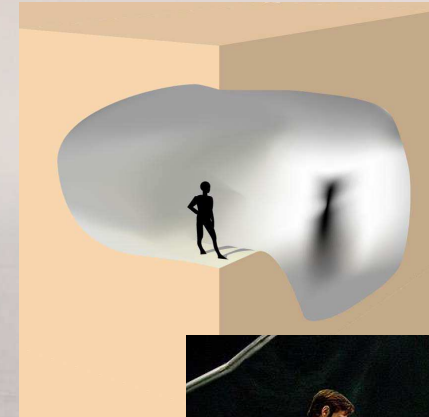
Novela y Teatro

Inmersión en la ficción

Ciencia ficción

Novela

Cine



Evolucion historica de la Realidad Virtual

Antecedentes
Pioneros
Asentamiento
Situación actual
Futuro

Antecedentes (II)

Novela / Cine / Ciencia ficción

El cortador de cesp d

Nivel 13

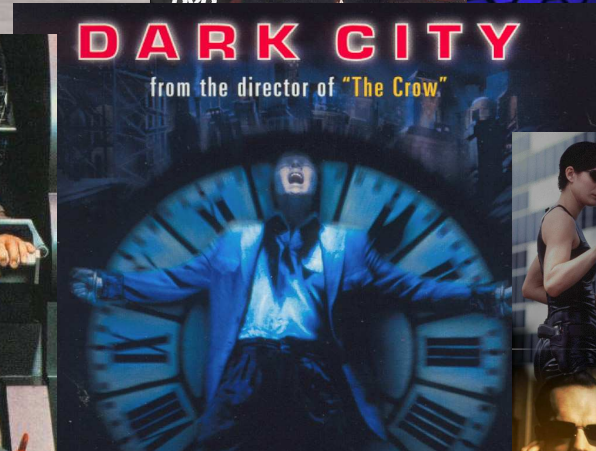
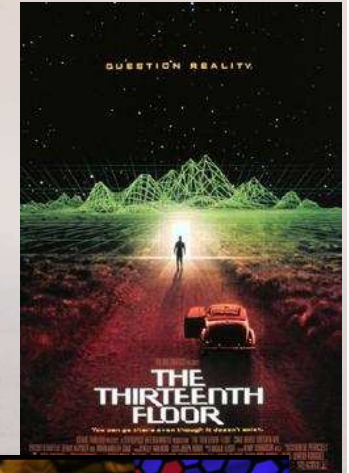
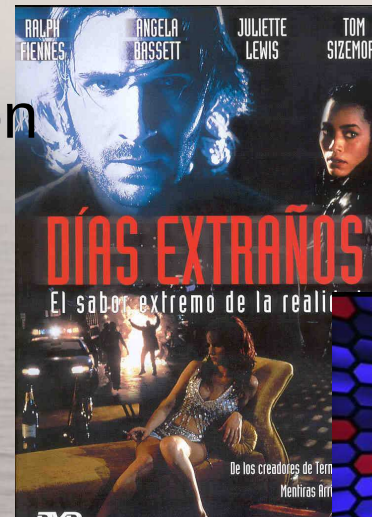
Dark city

Matrix

Dias extra os

ExistenZ

Total recall



Evolucion historica de la Realidad Virtual

Antecedentes

Pioneros
Asentamiento
Situación actual
Futuro

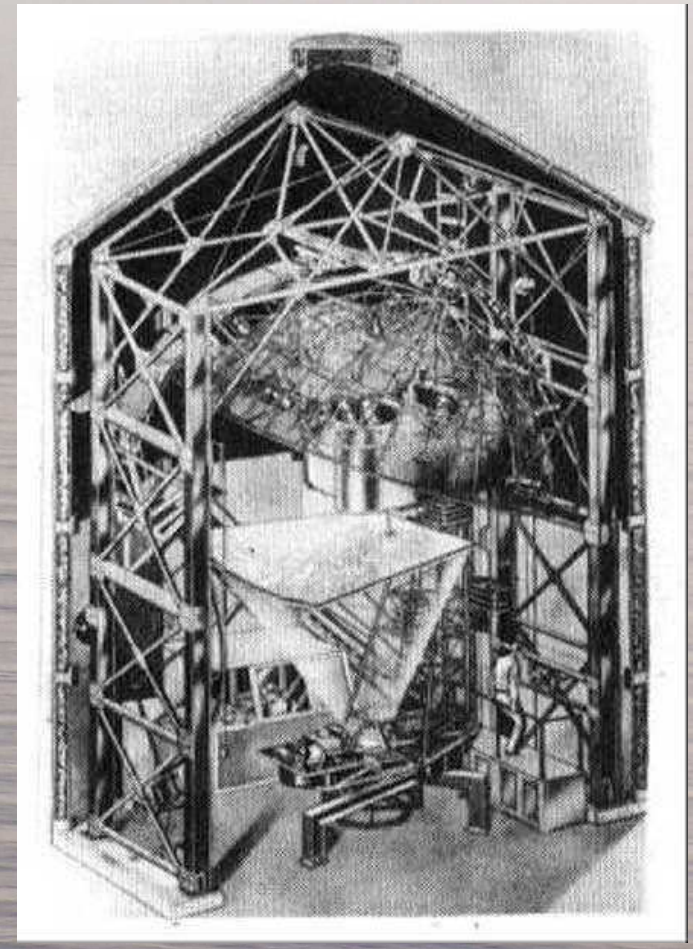
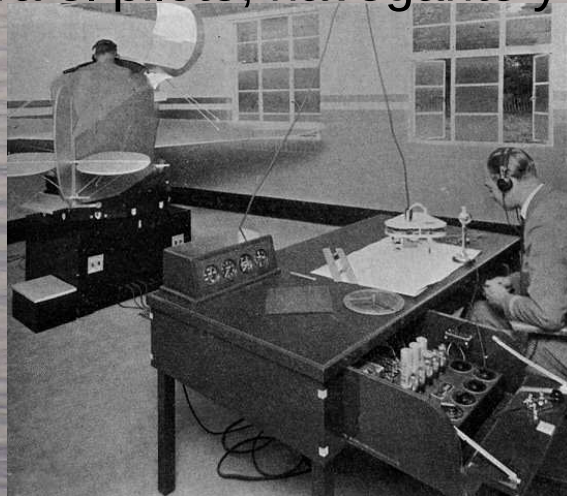
Pioneros (I)

20's Necesidad entrenamiento en vuelo ciego o instrumental

30's Entrenadores de enlace. Mec y neumático. Ejército y líneas aéreas.

1939 Reino Unido. Entrenador para mejora de navegación celeste.

Silo de 45 pies. Incorporaba fuselage real con capacidad para el piloto, navegante y bombardero



Evolucion historica de la Realidad Virtual

Antecedentes

Pioneros
Asentamiento
Situación actual
Futuro

Pioneros (II)

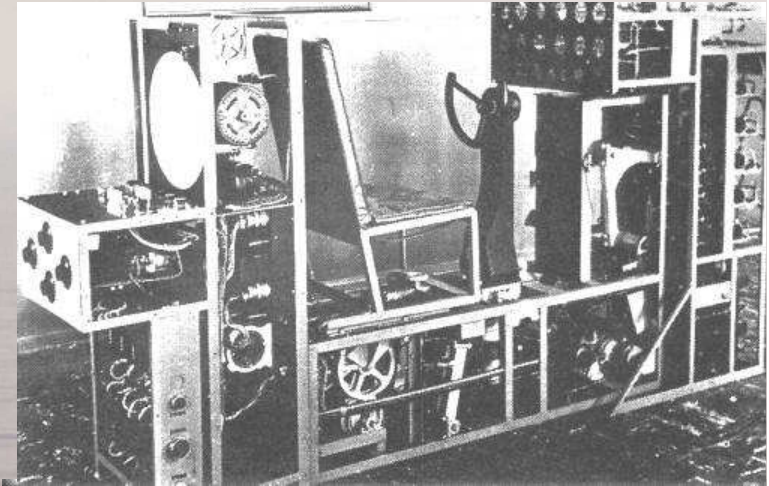
1941 TRE-AI Simuladores empleando electrónica analógica ≈ Computadores analógicos, analizadores diferenciales,...

1945 Entrenadores Silloth.

Entrenador de tripulación completa
Aprendizaje de trucos y manejo de malfuncionamientos

Simulación completa de todos los sistemas de vuelo básico, motor, sistema eléctrico e hidráulico

Neumático (Link Trainer)



Pioneros (III)

1948 Simulador Boeing 377 Stratocruisers
para la PanAm

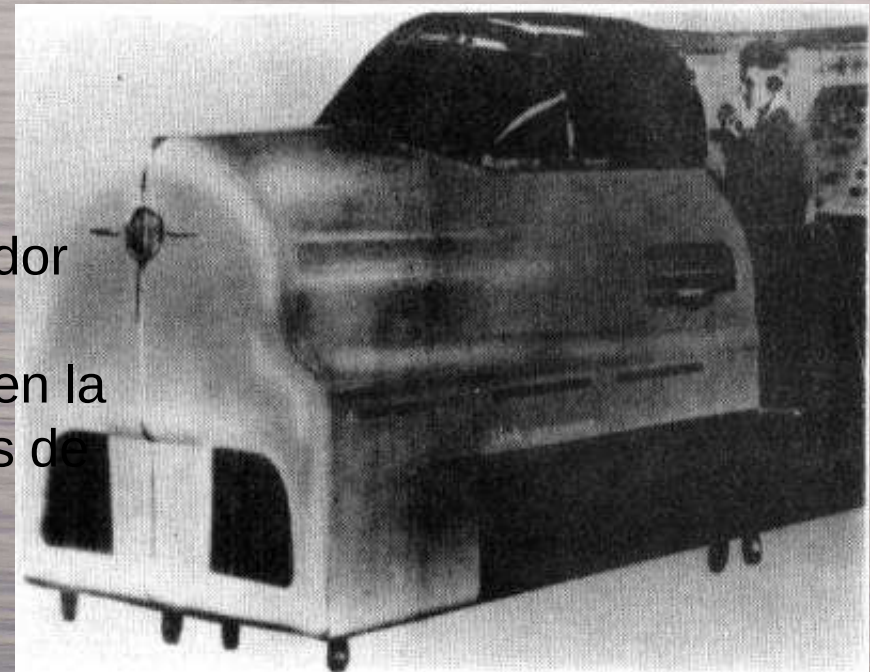
1^{er} simulador de aeronave completo instalado
en una línea aérea

Sin sistemas de movimiento o visuales

Simulación completa de apariencia y
comportamiento cabina

Útil en práctica de procedimientos de
tripulación completa y condiciones de
emergencia introducidas por el entrenador
humano

Se podían volar rutas completas como en la
vida real empleando las mismas ayudas de
navegación



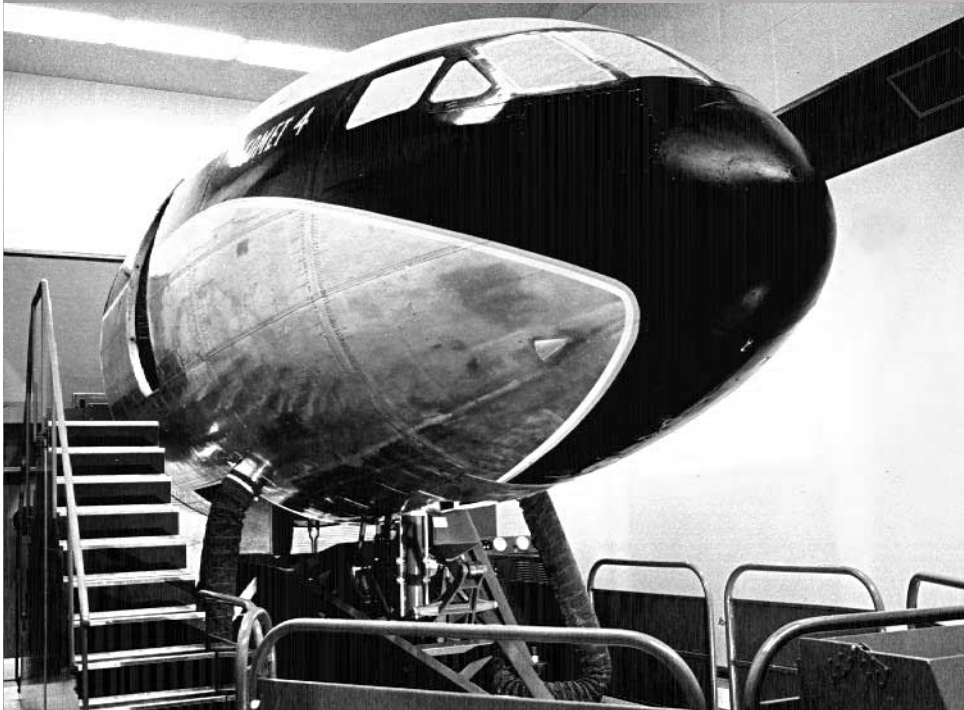
Evolucion historica de la Realidad Virtual

Antecedentes
Pioneros
Asentamiento
Situación actual
Futuro

Pioneros (IV)

Hasta mediados 50's no fuselajes
móviles

1958 Comet IV. Movimientos en 2-3
grados de libertad



Evolucion historica de la Realidad Virtual

Antecedentes
Pioneros
Asentamiento
Situación actual
Futuro

Pioneros (V)

1962 Sensorama. Morton Heilig

Recorrido pregrabado

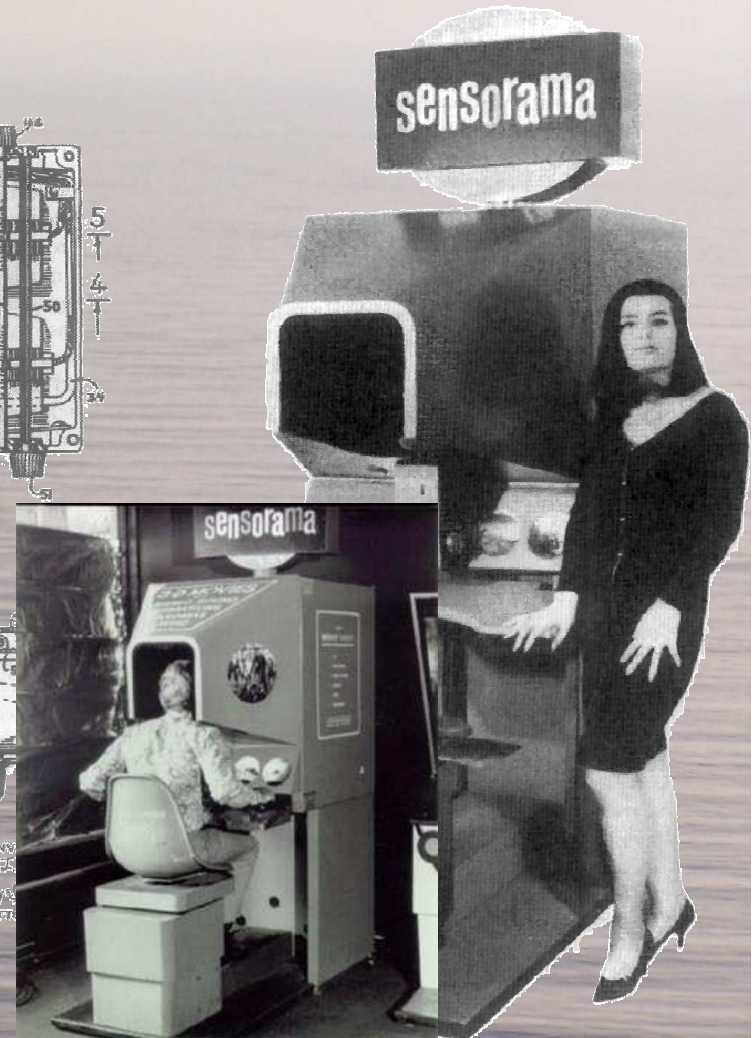
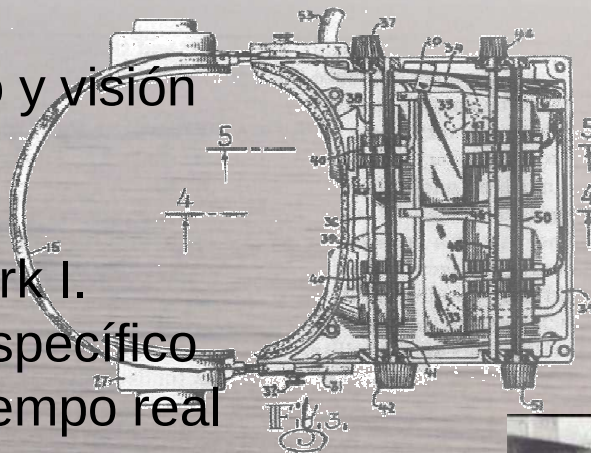
Viento, vibración, sonido y visión
estéreo

Sin interactividad

Principios 60's Link Mark I.

Computador digital específico
para simulación en tiempo real

3 procesadores paralelos:
aritmética, generación funciones
y selección de estación de radio



Evolucion historica de la Realidad Virtual

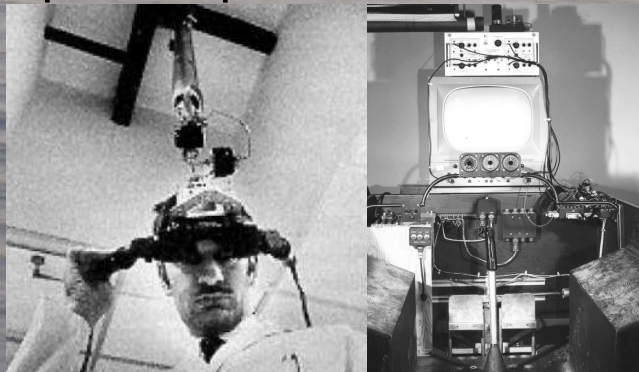
Antecedentes
Pioneros
Asentamiento
Situación actual
Futuro

Pioneros (VI)

1963 Primer simulador de vuelo NASA

1965 La espada de Damocles. Ivan
Sutherland

Padre de la RV y la IG
Primero en describir la interactividad:
The ultimate display
Finales 60's Computador digital de
propósito general ya eran suficiente
para soportar la simulación



Evolucion historica de la Realidad Virtual

Antecedentes
Pioneros
Asentamiento
Situación actual
Futuro

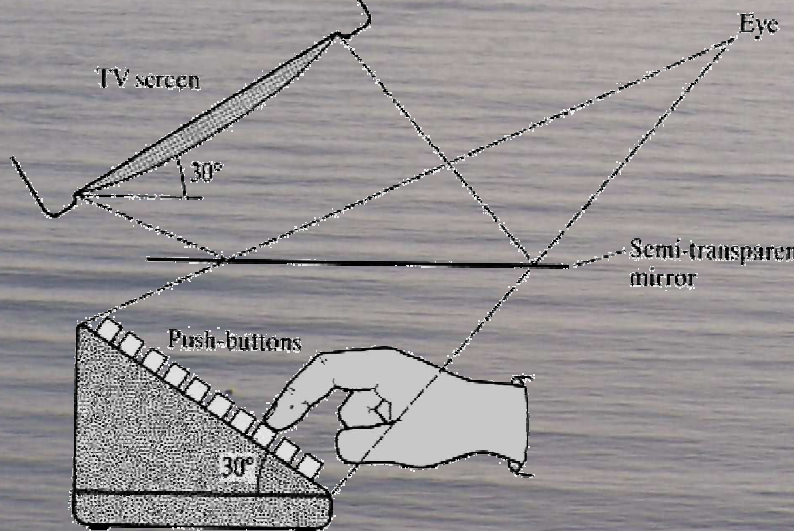
Asentamiento (I)

Simuladores de vuelo inmersivos

Experiencia convincente: más interactividad que realismo visual

1975 Teclado virtual

Ópticas Leep (Large Expanse, Extra Perspective)



Evolucion historica de la Realidad Virtual

Antecedentes
Pioneros
Asentamiento
Situación actual
Futuro

Asentamiento (II)

1977 Sayre Glove. Predecesor
Data Glove NASA

1976 Cabina de control de prototipo

1978 Nintendo Othello. 1er juego de
arcade

1979 Cabina HIMAT
Primeras videoconsolas
Pac-Man

1980 Defender. Primer juego de
desplazamiento 2D lateral
Simulador Shuttle



Evolucion historica de la Realidad Virtual

Antecedentes
Pioneros
Asentamiento
Situación actual
Futuro

Asentamiento (III)

1981 Nintendo Donkey Kong
Comienza la informática doméstica
con procesadores 8 bits:

Commodore, ZX-Spectrum,

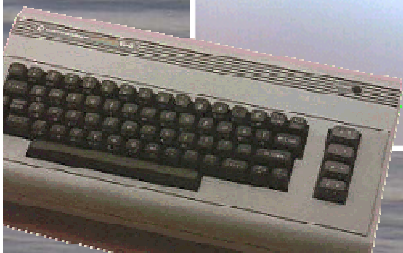
1983 Cinematronics lanza Dragon's
Lair. 1er juego arcade que

emplea tecnología laser disc
Simulador de impacto controlado

1984 NASA. Vived

Entrenamiento de astronautas

1985 Digital Data Entry Glove



Evolucion historica de la Realidad Virtual

Antecedentes
Pioneros
Asentamiento
Situación actual
Futuro

Asentamiento (IV)

1984 Apple lanza Macintosh

1985 NASA HMD

1986 Sega Master System

NASA. Virtual Environment Workstation

(VIEW). Telepresencia

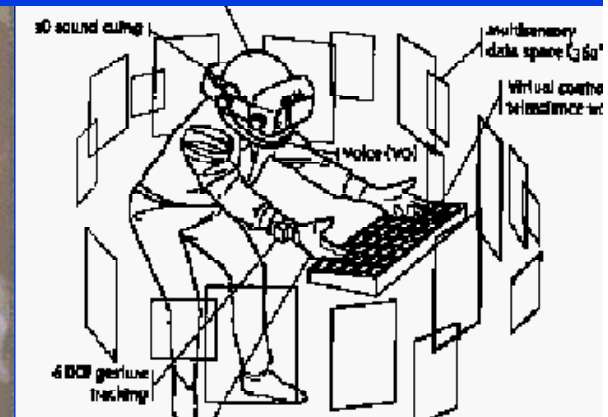
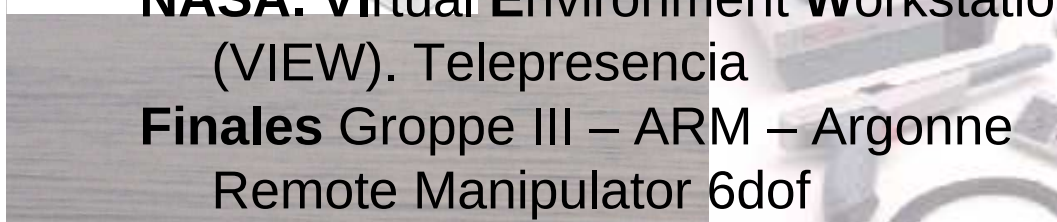
Finales Groppe II – ARM – Argonne

Remote Manipulator 6dof

1989 Sega Mega Drive

Nintendo Game Boy

1990 SNK NeoGeo: consola de 24-bits



Evolucion historica de la Realidad Virtual

Antecedentes
Pioneros
Asentamiento
Situación actual
Futuro



Situación actual (I)

1992 CAVE 4 caras. Sega CD

1993 Panasonic 32-bit 3DO

Id Software publica Doom para PC (15×10^6)

1994 Sega Saturn y Sony PlayStation en Japón

1995 Nintendo 64

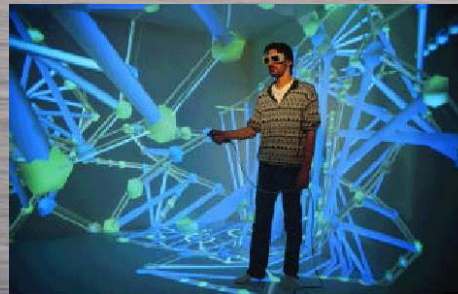
1996 109 cartuchos vendidos por Nintendo en todo el mundo

Tomb Raider - Quake

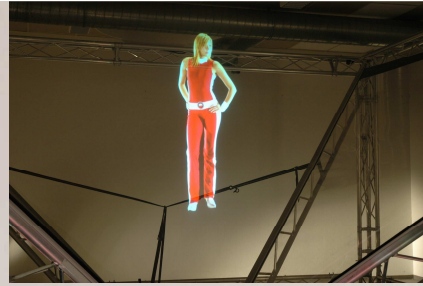
1997 Bandai Tamagotchi. VRML97

1998 VRML-NG. CAVE 6 caras. CyberSphere

1999 Comienzan reuniones X3D (eXtensible 3D)
Sega Dream Cast / Half-life / Counter strike



Evolucion historica de la Realidad Virtual



Antecedentes
Pioneros
Asentamiento
Situación actual
Futuro

Situación actual (II)

2000 Sistemas multiprocesador y multitubería gráfica

Sony comercializa PS2

SegaNet para Dreamcast

Tarjetas 3D

Primeros aceleradores gráficos 3D para PC

2001 ISO-X3D

MS comercializa Xbox (Empleo de tecnología PC)

Nintendo GameCube Final Fantasy X

2002 Microsoft Xbox Live online service

Sony Network Adapter para la PS2

2003 Nintendo Game Boy Advance SP

Actualmente: Aplicaciones combinadas y exóticas

Desarrollo de nuevos interfaces de interacción



(C) 2004 virtainer.org (SIG-UPV)

Evolucion historica de la Realidad Virtual

Antecedentes
Pioneros
Asentamiento
Situación actual
Futuro



Situación actual (III)

2004 Nintendo DS

2005 Multiprocesador multihilo
Xbox 360

2006 Nintendo Wii

Nuevas formas de interacción: captación directa imagen, Reconocimiento de formas, gestos, voz...

Empleo masivo de RISC vectorial MM, GPU's, SPU's, multinúcleo, multihilo, multiprocesador,...

2007 Sony PS3 / MS Vista

2010 Xbox Ultra?

2011 PS3P?

2012 PS4?

2020 ??

Reconocimiento voz,
gestual, postural,
proyección mural x leds,



Evolucion historica de la Realidad Virtual

Antecedentes
Pioneros
Asentamiento
Situación actual
Futuro

Futuro

Tracking visual

Estereoscopía sonora y visual

Reconocimiento de voz

Sistemas proyectivos

Inmersión sonora

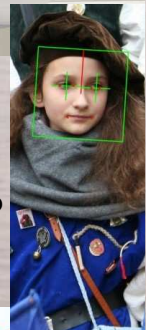
WebCams alta definición
Móviles – Galileo
Estado anímico y gestual

Dispositivos autoestereoscópicos y
HMD de alta resolución ultraligeros
Luz polarizada
HDTV. 1 analog. = 4 dig. ¿2 estéreo?
Cine en relieve
Blue Ray / DVD Holográfico

Láser
Led

Micrófonos
Windows Vista

Dolby Digital
Dolby Virtual
DTS



Realidad Virtual



Documentación generada por
Dr. Ramón Mollá Vayá
Sección de Informática Gráfica
Departamento de Sistemas Informáticos y Computación
Universidad Politécnica de Valencia

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 2.5

Usted es libre de:

- copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra
- hacer obras derivadas bajo las condiciones siguientes:



Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador.



No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales.



Compartir bajo la misma licencia. Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta.

- Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra.
- Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor

Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas por ley no se ven afectados por lo anterior.